Vartotojai ir rolės

TECHIN

Vartotojų kūrimas

- Standartiškai sistemoje egzistuoja ne vienas vartotojas
- Vartotojai kuriami sistemoje dėl skirtingų reikalavimų prieigai
- Vartotojo kūrimo komanda:
  - `CREATE USER 'aloyzas'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mmfk881@A';`
- `aloyzas` – vartotojo vardas, gali būti bet koks
- `'localhost'` – IP adresas, iš kurio galima jungtis (pvz.: `%` (iš bet kur) , `localhost`, `192.168.88.88`)
- `'mmfk881@A'` – vartotojo slaptažodis
- Pvz.: `CREATE USER 'vardenis'@'%' IDENTIFIED BY 'nevardenis'`



TECHIN

Teisės

- Sukurtam vartotojui pagal reikalavimus sistemoje suteikiamos teisės
- Įprastoje sistemoje egzistuoja bent du vartotojų tipai: paprastas ir administratorius
- Teisių suteikimo komanda:
  - `GRANT [SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE]`
    `ON database_name.table_name`
    `TO user@'localhost';`
- `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` – sąrašas suteiktinų teisių
  - CRUD atitikmuo SQL yra `INSERT`, `SELECT`, `UPDATE`, `DELETE`
  - Pvz.: `GRANT SELECT, DELETE`
    `ON darbuotojai.*`
    `TO 'jurgis'@'%';`
    (`darbuotojai` yra duomenų bazė)
    - * simbolizuoja, jog visoms lentelės galios ši taisyklė
  - Suteikus naujam vartotojui teises, įprastai reikėtų perkrauti teisių lenteles:
    - `mysqladmin –u root RELOAD`



TECHIN

Aukštesnio lygio teisės

- Norint redaguoti lentelių struktūrą, reikalingi kiti sakiniai
- Kito tipo teisių suteikimo vartotojui komandos:
  - `GRANT ALTER ON database_name.table_name TO user@'localhost'`
- `ALTER` – redagavimo teisės. Atitinkamai gali būti:
  - `CREATE`
  - `DROP`
- `GRANT OPTION`
  - Suteiks galimybę vartotojui naudoti `GRANT` ant kitų vartotojų

- Norint atšaukti teises naudojamas žodis `REVOKE`, pvz.:
  - `REVOKE ALTER ON database_name.table_name FROM user@'localhost'`

```
GRANT SELECT, OPTION
ON database_name.my_table
TO user1
WITH GRANT OPTION;
  -- user1 galės suteikti SELECT galimybes ir kitiems vartotojams
```


TECHIN

Administratoriaus teisės

Administratorius – visos teisės viename (prisideda vartotojų kūrimo teisės)

Komandos:

```
GRANT RELOAD, PROCESS
ON *.*
TO 'antanas'@'localhost';
  -- RELOAD suteikia vartotojui perkrauti lenteles, tam kad įsigaliotų nauji pakeitimai
  -- PROCESS leis vartotojui kill'inti norimus procesus, veikiančius MySQL serveryje
GRANT ALL
ON *.*
TO 'antanas'@'localhost';
  -- Suteiks visas įmanomas galimybes
```

Įprastai šios teisės dėl saugumo neduodamos (yra tik vienas toks vartotojas sistemoje, `root`)

Kitaip tariant, `root` vartotojas jau tą gali daryti – naujo vartotojo su tokiomis galimybėmis nereikėtų kurti

TECHIN

Vartotojų rolės

- Pridėjus naują vartotoją prie sistemos, jam reikia suteikti atitinkamas teises
- Rolė – tai vartotojo tipas sistemoje
- Rolės leidžia išvengti `GRANT` sakinių generavimo naujam vartotojui
- Rolių kūrimo ir suteikimo komandos:

```
CREATE ROLE role_name
GRANT role_name TO aloyzas
```

- `role_name` – rolės pavadinimas, gali būti bet koks
- Teisių priskyrimas rolėms yra toks pat, kaip ir vartotojams
- Rolės [standartinės] pakeitimas [nustatymas]:
  - `SET DEFAULT ROLE 'admin', 'developer' TO 'joe'@'10.0.0.1';`

```
 role_name |      role_attributes
-----------+---------------------------
 postgres  | superuser, create database
 john      | superuser
 joe       |
 jim       |
 jane      |
 dba       | create database
 api       |
 alice     |
(8 rows)
```


TECHIN

Pavyzdžiai

- **CREATE ROLE 'app_developer', 'app_read', 'app_write';**
- **GRANT ALL**
  ON app_db.*
  TO 'app_developer';
- **GRANT SELECT ON app_db.***
  TO 'app_read';
- **GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON app_db.***
  TO 'app_write';
- **Šaltinis**

TECHIN